

Gestion des sauvegardes à l'aide de Proxmox Backup



Préparé par:

Léo Gauthier



Prérequis

Avant de commencer à suivre cette documentation sur la gestion des sauvegardes dans **Proxmox** avec **Proxmox Backup Server**, il est important de s'assurer que vous disposez des prérequis suivants :

- Connaissance de base de Proxmox : Une compréhension générale du fonctionnement de **Proxmox Virtual Environment (PVE)** est recommandée, y compris la création et la gestion des machines virtuelles et des conteneurs.
- Accès à un serveur dédié : Vous aurez besoin d'un serveur dédié ou d'une machine virtuelle sur laquelle installer **Proxmox Backup Server**. Assurez-vous que le matériel répond aux exigences minimales de Proxmox Backup Server en termes de CPU, RAM et espace disque.
- ISO de Proxmox Backup Server : Assurez-vous de télécharger l'ISO de la dernière version de Proxmox Backup Server à partir du [site officiel](#) de Proxmox.

INTRODUCTION

La gestion efficace des **sauvegardes** est une composante essentielle de toute infrastructure informatique, assurant la protection des données critiques et la capacité à **restaurer** rapidement en cas de sinistre. Dans le domaine de la virtualisation, où la consolidation des ressources et la flexibilité sont des priorités, la mise en place d'une stratégie de sauvegarde robuste revêt une importance cruciale.

Proxmox, une plateforme de virtualisation **open-source leader** sur le marché, offre une gamme d'outils puissants pour la gestion des machines virtuelles (VMs) et des conteneurs. L'un de ces outils est **Proxmox Backup Server**, une solution de sauvegarde complète conçue spécifiquement pour les environnements Proxmox.

Cette documentation vise à fournir un guide complet sur la gestion des sauvegardes dans Proxmox en utilisant **Proxmox Backup Server**. Nous explorerons les fonctionnalités clés de Proxmox Backup Server, les meilleures pratiques pour configurer des sauvegardes fiables, ainsi que les stratégies de récupération en cas de besoin.

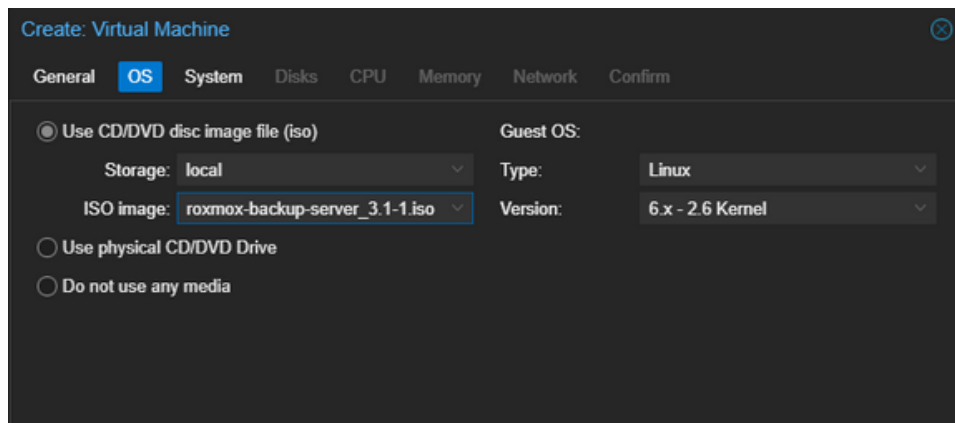
Que vous soyez un administrateur système débutant ou expérimenté, cette documentation vous aidera à maîtriser l'art de la sauvegarde dans Proxmox, garantissant ainsi la sécurité et la continuité des opérations de votre infrastructure virtuelle.

PARTIE 1

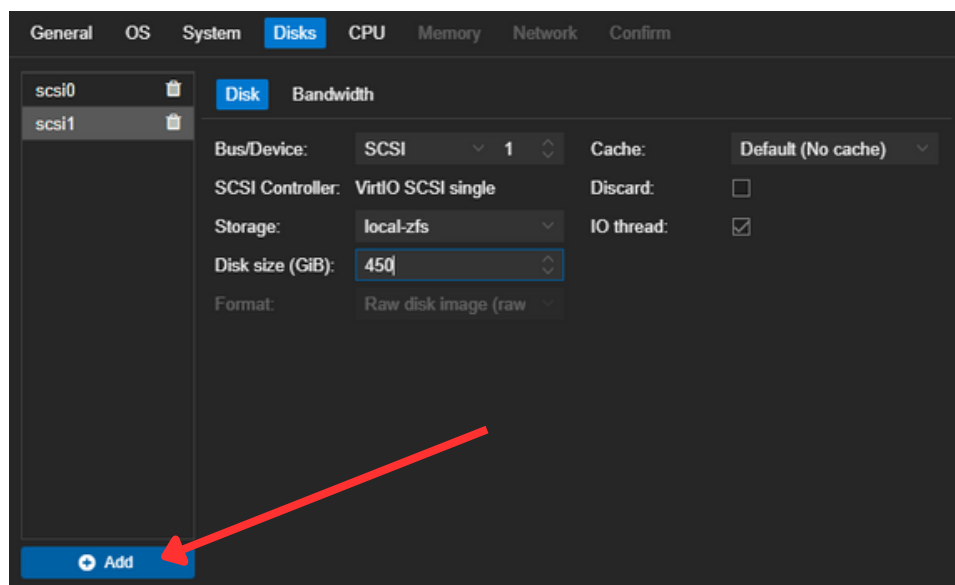
Installation de l'ISO de Proxmox Backup

Commençons par installer notre iso de **Proxmox Backup** sur notre machine :

Pour cela, nous allons sélectionner l'iso.



Ensuite pour les disques nous allons en mettre un de 30 Go puis en rajouter un pour faire nous **sauvegarde**. Pour ma part je mets, 450 Go pour toutes mes VM ça devrait le faire.



Il est préférable de mettre 2 coeurs à notre machne.

Une fois ça de fait on lui attribue une carte réseau, puis on démarre la machine.

Proxmox Backup Server 3.1 (iso release 1) - <https://www.proxmox.com/>



Welcome to Proxmox Backup Server

Install Proxmox Backup Server (Graphical) ←

Install Proxmox Backup Server (Console)

Advanced Options

enter: select, arrow keys: navigate, esc: back

On selectionne maintenant l'installation graphique de proxmox backup serveur.



END USER LICENSE AGREEMENT (EULA)

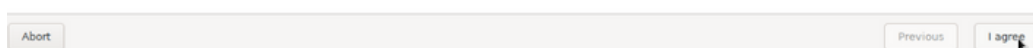
END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FOR PROXMOX BACKUP SERVER

By using Proxmox Backup Server software you agree that you accept this EULA, and that you have read and understand the terms and conditions. This also applies for individuals acting on behalf of entities. This EULA does not provide any rights to Support Subscriptions Services as software maintenance, updates and support. Please review the Support Subscriptions Agreements for these terms and conditions. The EULA applies to any version of Proxmox Backup Server and any related update, source code and structure (the Programs), regardless of the delivery mechanism.

1. License. Proxmox Server Solutions GmbH (Proxmox) grants to you a perpetual, worldwide license to the Programs pursuant to the GNU Affero General Public License V3. The license agreement for each component is located in the software component's source code and permits you to run, copy, modify, and redistribute the software component (certain obligations in some cases), both in source code and binary code forms, with the exception of certain binary only firmware components and the Proxmox images (e.g. Proxmox logo). The license rights for the binary only firmware components are located within the components. This EULA pertains solely to the Programs and does not limit your rights under, or grant you rights that supersede, the license terms of any particular component.

2. Limited Warranty. The Programs and the components are provided and licensed "as is" without warranty of any kind, expressed or implied, including the implied warranties of merchantability, non-infringement or fitness for a particular purpose. Neither Proxmox nor its affiliates warrants that the functions contained in the Programs will meet your requirements or that the operation of the Programs will be entirely error free, appear or perform precisely as described in the accompanying documentation, or comply with regulatory requirements.

3. Limitation of Liability. To the maximum extent permitted under applicable law, under no



On accepte maintenant la license.

Sur cette page il nous demande sur quel disque on veut que le serveur de backup s'installe, on sélectionne donc notre disque de 32go et on garde l'autre pour les sauvegardes.



PROXMOX Proxmox Backup Server

Proxmox Backup Server (PBS)

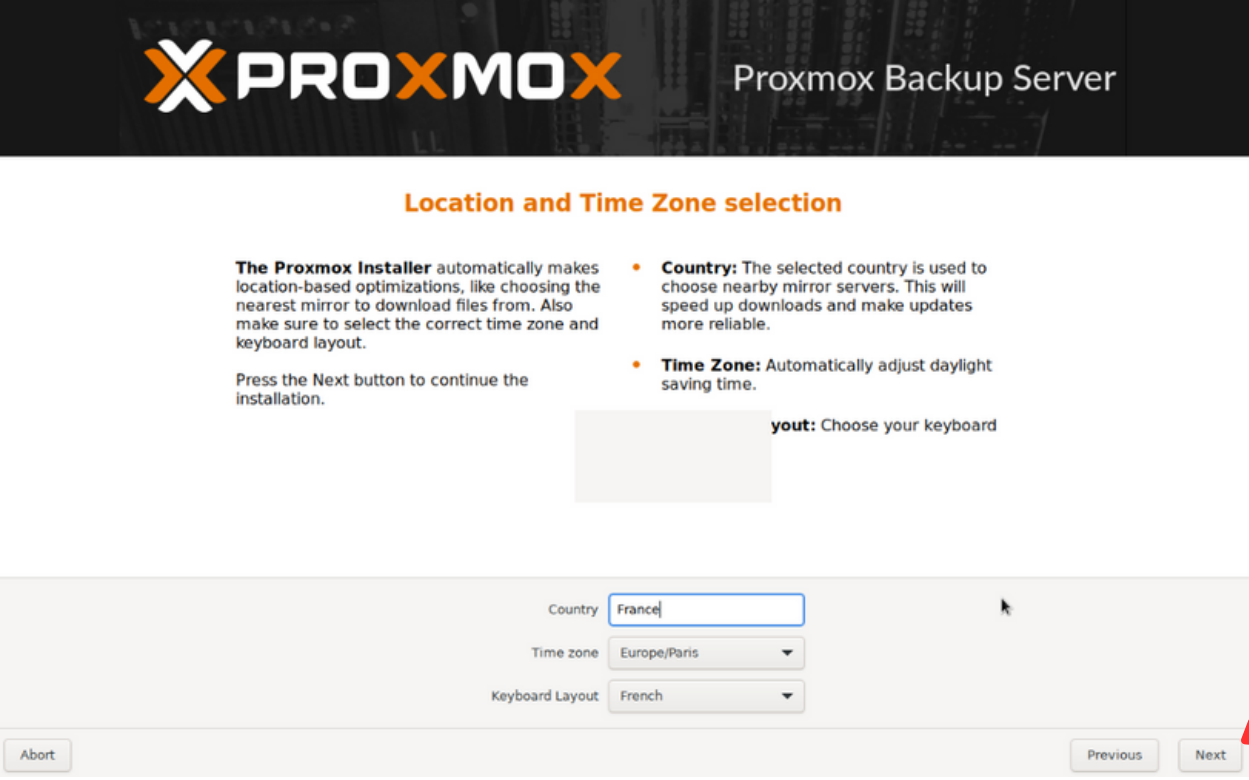
The Proxmox Installer automatically partitions your hard disk. It installs all required packages and makes the system bootable from the hard disk. All existing partitions and data will be lost.

To continue the installation, press the Next button.

- **Please verify the installation target**
The displayed hard disk will be used for the installation.
Warning: All existing partitions and data will be lost.
- **Automatic hardware detection**
The installer automatically configures your hardware.
- **Graphical user interface**
Final configuration will be done on the graphical user interface, via a web browser.

Target Harddisk: Options

On selectionne ensuite le pays, l'heure et la bonne disposition de clavier.



PROXMOX Proxmox Backup Server

Location and Time Zone selection

The Proxmox Installer automatically makes location-based optimizations, like choosing the nearest mirror to download files from. Also make sure to select the correct time zone and keyboard layout.

Press the Next button to continue the installation.

- **Country:** The selected country is used to choose nearby mirror servers. This will speed up downloads and make updates more reliable.
- **Time Zone:** Automatically adjust daylight saving time.

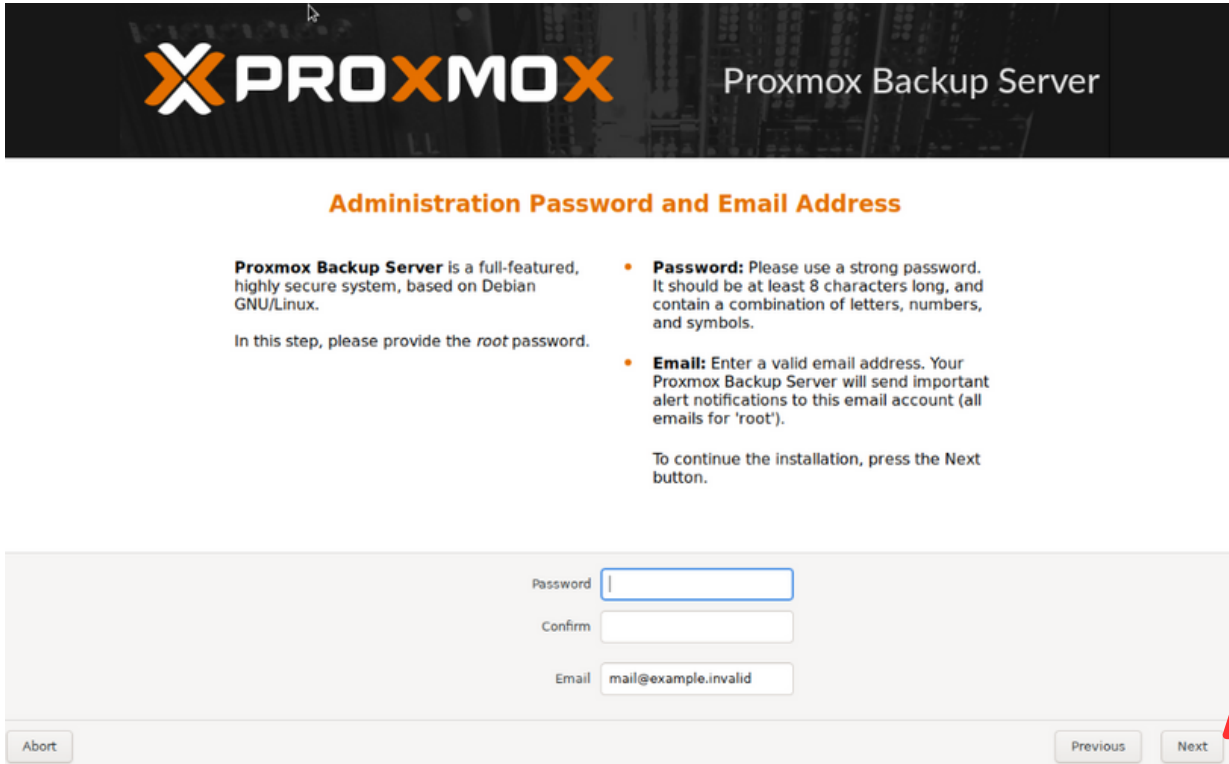
yout: Choose your keyboard

Country

Time zone

Keyboard Layout

On choisi ensuite un mot de passe robuste et on renseigne une adresse mail.



PROXMOX Proxmox Backup Server

Administration Password and Email Address

Proxmox Backup Server is a full-featured, highly secure system, based on Debian GNU/Linux.

In this step, please provide the *root* password.

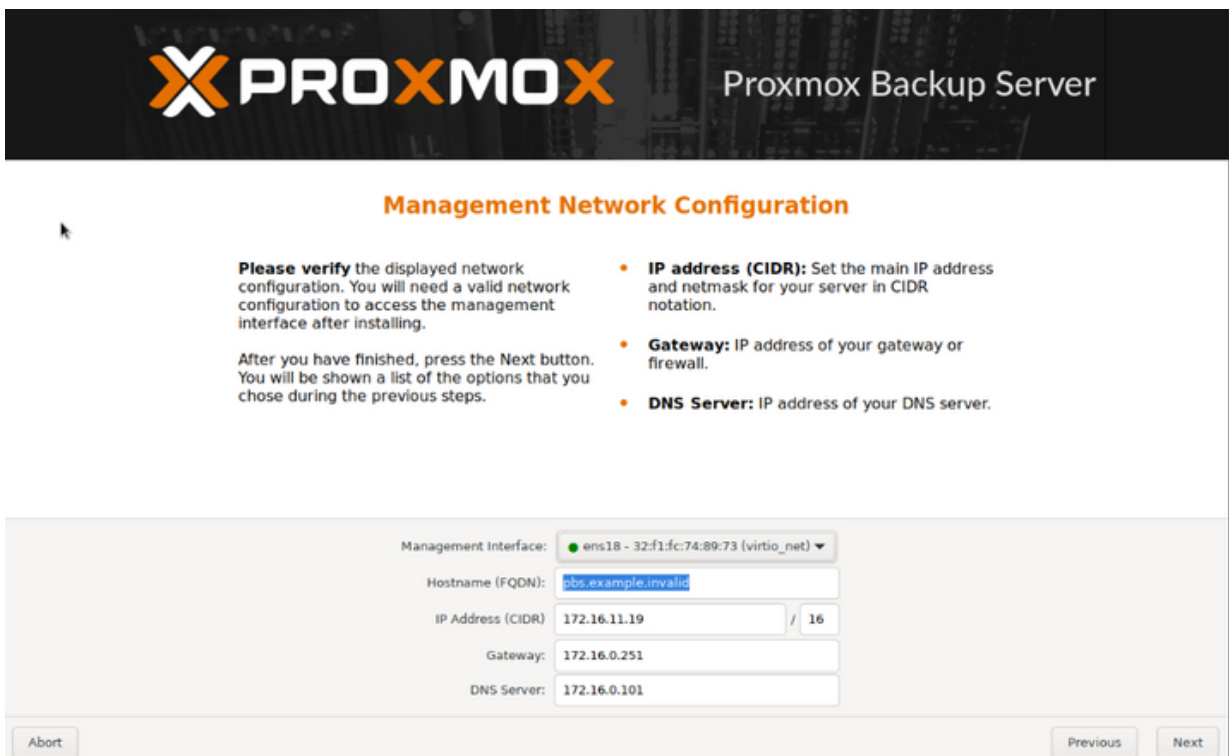
- Password:** Please use a strong password. It should be at least 8 characters long, and contain a combination of letters, numbers, and symbols.
- Email:** Enter a valid email address. Your Proxmox Backup Server will send important alert notifications to this email account (all emails for 'root').

To continue the installation, press the Next button.

Form fields: Password, Confirm, Email (mail@example.invalid)

Buttons: Abort, Previous, Next (indicated by a red arrow)

Puis, on configure notre réseau en fonction de notre environnement :



PROXMOX Proxmox Backup Server

Management Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- DNS Server:** IP address of your DNS server.

Form fields: Management Interface (ens18 - 32:f1:fc:74:89:73 (virtio_net)), Hostname (FQDN) (obs.example.invalid), IP Address (CIDR) (172.16.11.19 / 16), Gateway (172.16.0.251), DNS Server (172.16.0.101)

Buttons: Abort, Previous, Next

Enfin, on vérifie le résumé de notre machine savoir si tout nous convient et qu'il n'y a pas d'erreur.

 Proxmox Backup Server

Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	France
Timezone:	Europe/Paris
Keymap:	fr
Email:	mail@example
Management Interface:	ens18
Hostname:	pbs
IP CIDR:	172.16.11.19/16
Gateway:	172.16.0.251
DNS:	172.16.0.101

☒ Automatically reboot after successful installation

Abort

Previous

Install

On clique sur **install**, notre serveur proxmox est créé, nous allons maintenant voir comment configurer ce dernier.

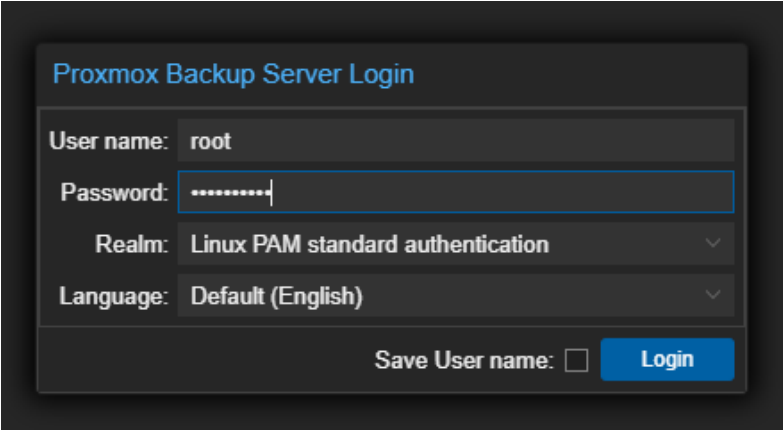
PARTIE 2

Configuration du serveur Proxmox Backup

On peut donc maintenant accéder à l'interface web de notre serveur :
Pour cela on ouvre un navigateur et on écrit **https://ip-serveur:8007/**

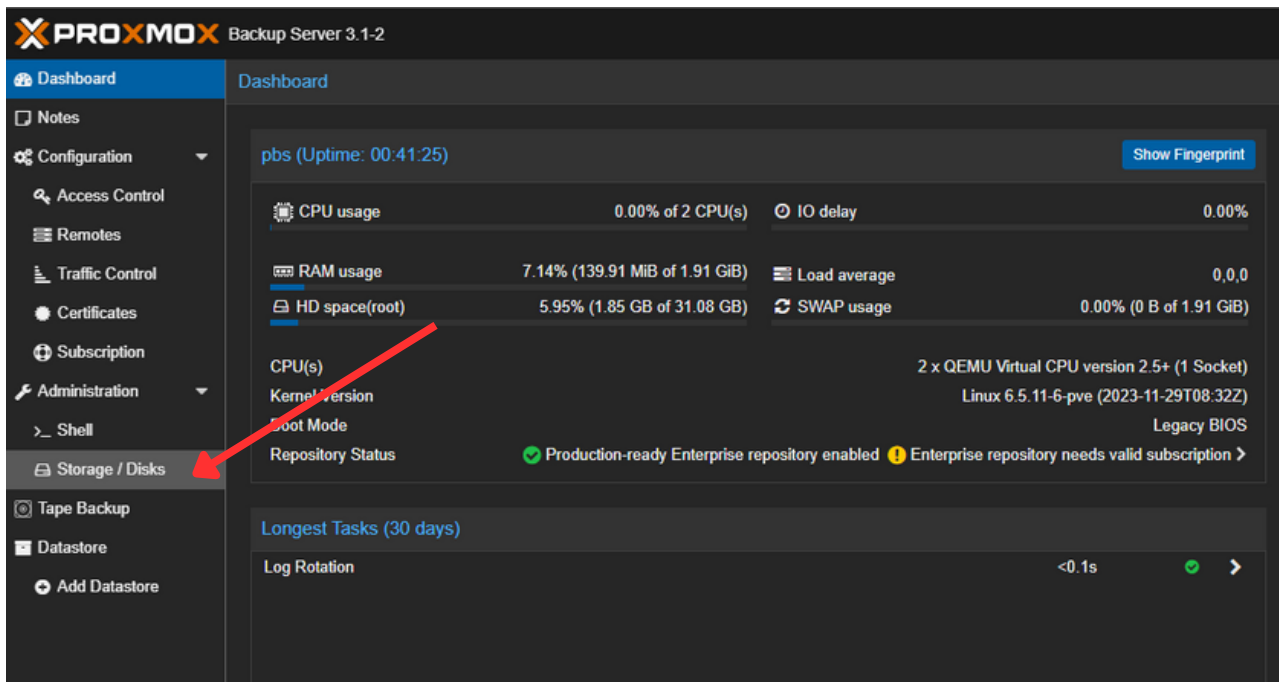
```
-----  
Welcome to the Proxmox Backup Server. Please use your web browser to  
configure this server - connect to:  
  
https://172.16.11.19:8007/  
  
-----  
pbs login: _
```

On se connecte avec nos **identifiants** :



The image shows a login form for the Proxmox Backup Server. The title is 'Proxmox Backup Server Login'. It contains four input fields: 'User name' with the value 'root', 'Password' with masked characters, 'Realm' with the value 'Linux PAM standard authentication', and 'Language' with the value 'Default (English)'. At the bottom, there is a checkbox for 'Save User name' and a blue 'Login' button.

On va maintenant **initialiser** le deuxième disque qui va accueillir nos sauvegardes. Pour se faire, on va se rendre dans le menu de gauche et cliquer sur **Storage / Disks**



On sélectionne donc notre disque et on l'**initialise avec GPT**

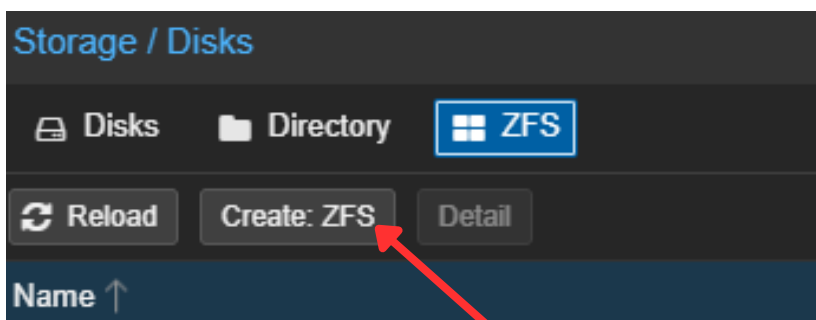
Storage / Disks

[Disks](#) [Directory](#) [ZFS](#)

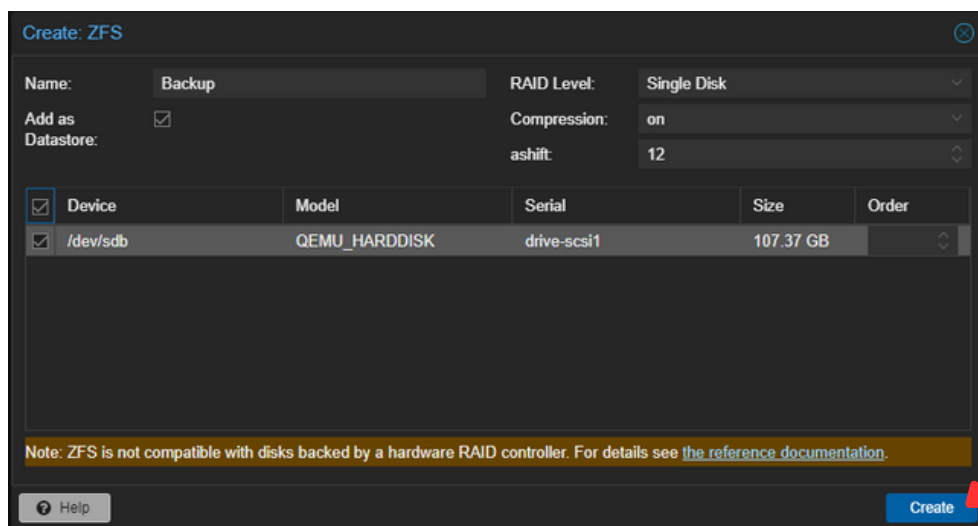
[Reload](#) [Show S.M.A.R.T. values](#) [Initialize Disk with GPT](#) [Wipe Disk](#)

Device	Type	Usage	Size	GPT	Model	Serial	S.M.A.R.T.	M...	Wearout
/dev/sda	Hard Disk	LVM	34.36 GB	Yes	QEMU_HARDDISK	drive-scsi0	passed	No	N/A
/dev/sda2	partition	EFI	536.87 MB	Yes				No	N/A
/dev/sda3	partition	LVM	33.82 GB	Yes				No	N/A
/dev/sda1	partition	BIOS boot	1.03 MB	Yes				No	N/A
/dev/sdb	Hard Disk	unused	107.37 GB	No	QEMU_HARDDISK	drive-scsi1	passed	No	N/A

On va venir maintenant créer notre **système de fichier ZFS**

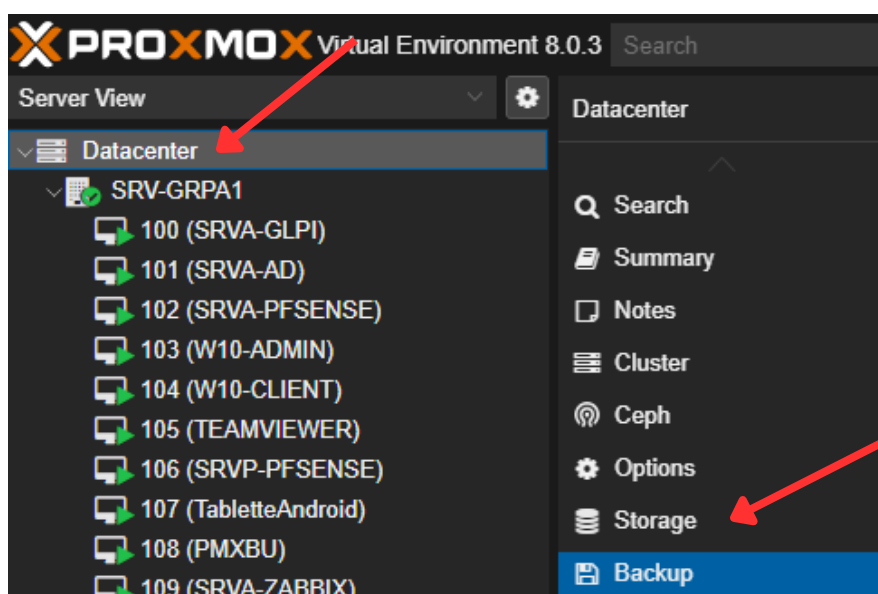


Il faut donc pour cela, **nommer le système et sélectionner le disque** que nous allons utiliser pour effectuer nos sauvegardes :

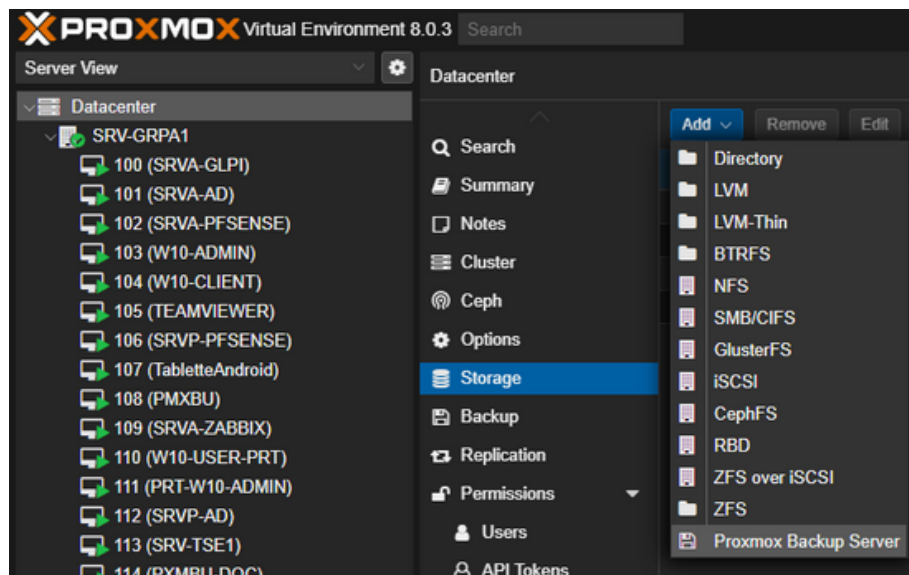


On se rend maintenant sur notre serveur Proxmox avec nos Machines virtuelles. Le but va être ici de **connecter l'espace de stockage** de notre **serveur de sauvegarde** vers notre **serveur Proxmox**. Nous allons ensuite créer un job de backup qui va **sauvegarder nos VM de façon automatisé**.

Il nous faut donc aller dans l'onglet **Datacenter** situé dans notre menu déroulant de gauche, puis dans **Storage**:



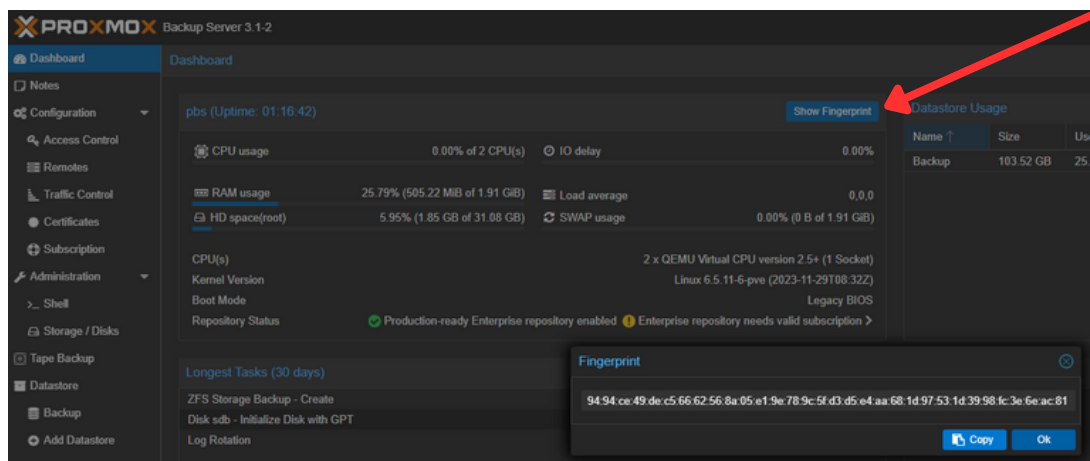
Pour ajouter le stockage, il faut cliquer sur **Add**, puis **Proxmox Backup Server** :



On complète ensuite avec les bonnes informations comme ci-dessous:

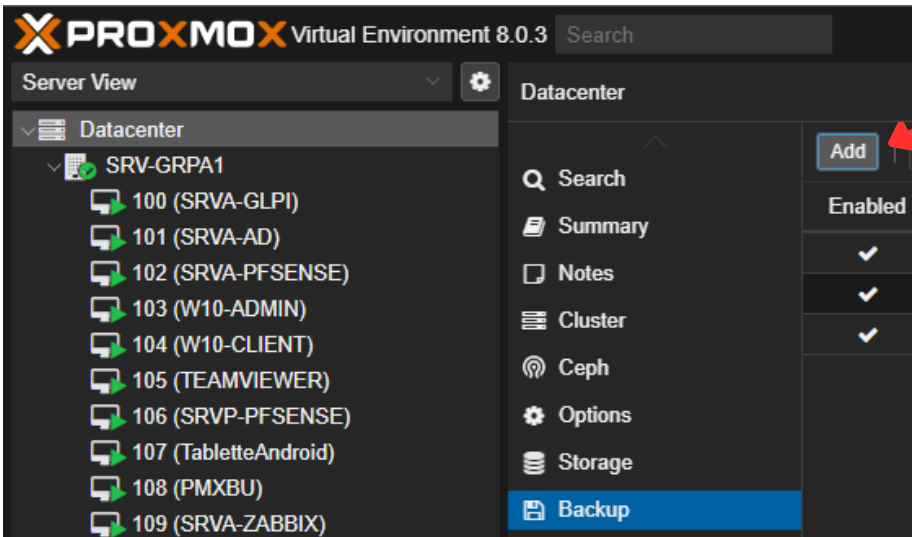
The screenshot shows the 'Add: Proxmox Backup Server' configuration window. It has three tabs: 'General', 'Backup Retention', and 'Encryption'. The 'General' tab is active. Fields include: 'ID' (placeholder: #Nom de la machine), 'Server' (placeholder: #IP de la machine), 'Username' (root@pam), 'Password' (masked), 'Nodes' (SRV-GRPA1), 'Enable' (checked), 'Content' (backup), 'Datastore' (Backup), 'Namespace' (Root), and 'Fingerprint' (Server certificate SHA-256 fingerprint, required for self-signed certificates). There are 'Help' and 'Add' buttons at the bottom.

Pour la **Fingerprint**, il faut aller la chercher dans le tableau de bord du serveur de backup:

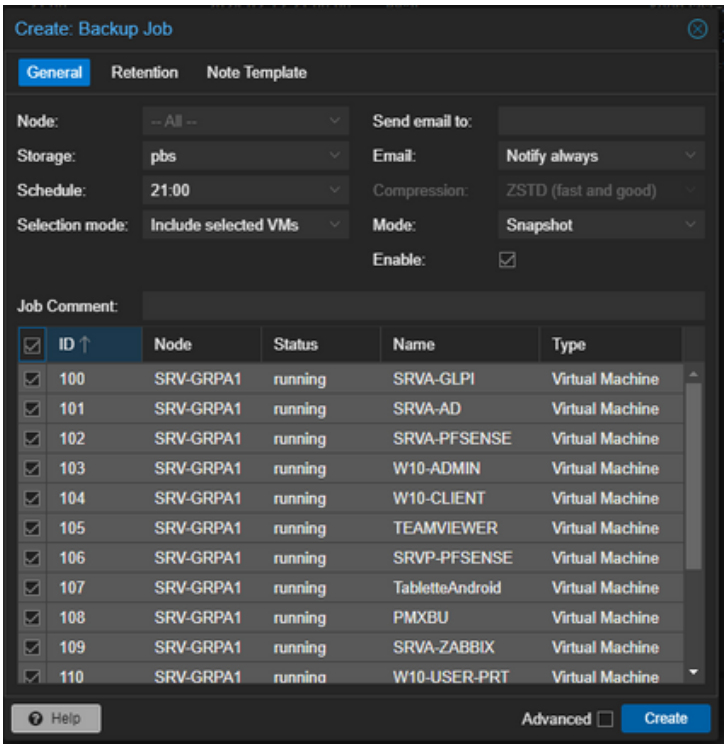


Maintenant que notre espace de stockage du serveur de sauvegarde est **connecté** à notre serveur principal nous allons pouvoir **configurer le job de backup**.

Pour cela nous allons nous rendre dans le serveur principal pour dans le menu de gauche **Datacenter** et **Backup**, enfin on clique sur **Add** pur ajouter le job.



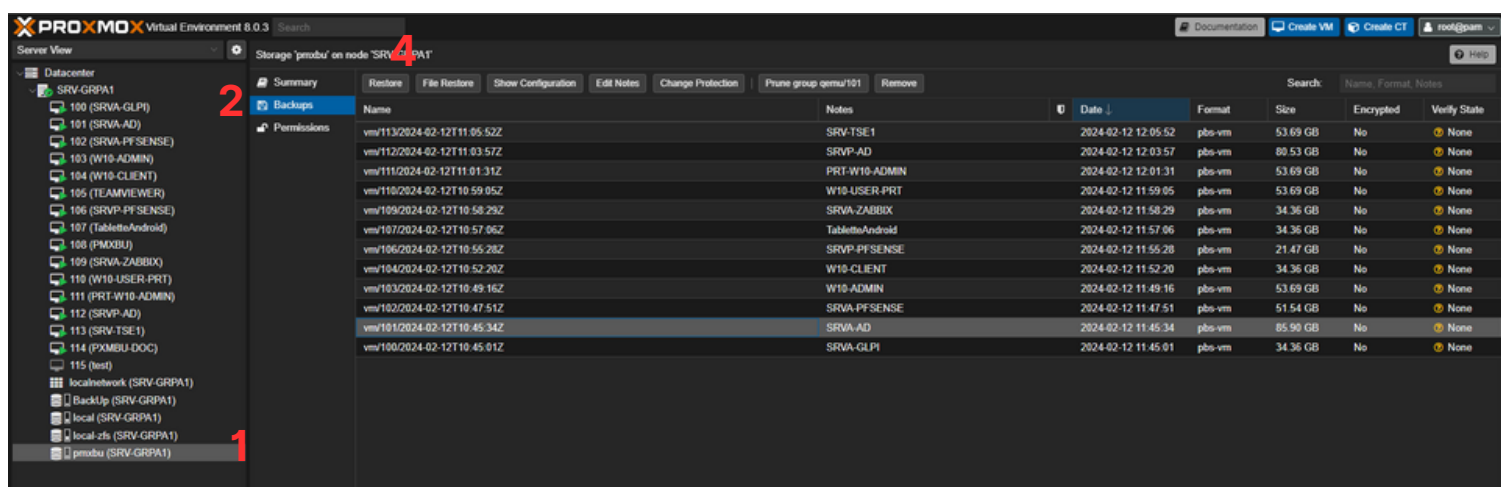
On peut maintenant sélectionner **l'espace de stockage** de notre serveur de sauvegarde, on peut choisir **quand es ce que on exécute les sauvegardes**, on peut aussi choisir **quelle machines on souhaite sauvegarder** mais aussi sous **quel format** on veut les enregistrer.



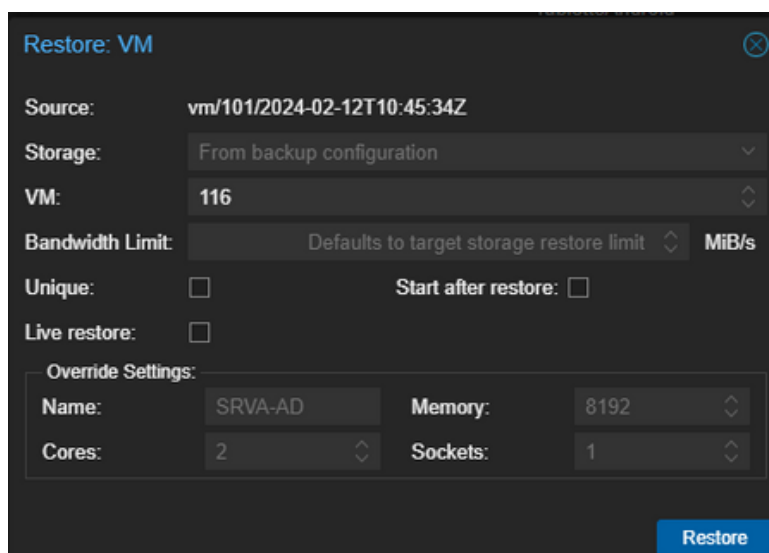
PARTIE 3

Restauration d'une machine virtuelle

Cette étape est relativement simple, il suffit de se rendre dans notre espace de stockage du serveur de sauvegarde au préalablement connecté à notre proxmox principal



1. Sélectionner l'espace de stockage où se situe les sauvegardes
2. Cliquer sur l'onglet Backups
3. Sélectionner la sauvegarde que vous voulez restaurer
4. Valider en cliquant sur Restore



Enfin, cliquer sur **Restore**

CONCLUSION

En conclusion, cette documentation a fourni un **guide détaillé** sur la gestion des sauvegardes dans Proxmox à l'aide de Proxmox Backup Server. Nous avons couvert les étapes essentielles, depuis l'installation de l'ISO de Proxmox Backup Server jusqu'à la configuration du serveur et la restauration des machines virtuelles.

En suivant les instructions fournies dans cette documentation, vous êtes maintenant en mesure de **mettre en place une stratégie de sauvegarde** robuste pour **protéger vos machines virtuelles et conteneurs Proxmox**. Vous avez appris à installer et configurer Proxmox Backup Server, à planifier des sauvegardes régulières, à définir des politiques de rétention et à restaurer rapidement des données en cas de besoin.

La gestion efficace des sauvegardes est essentielle pour garantir la sécurité et la continuité des opérations de votre infrastructure virtuelle. En intégrant Proxmox Backup Server dans votre environnement Proxmox, vous avez **pris une mesure importante pour protéger vos données critiques et assurer la disponibilité de vos systèmes**.

N'oubliez pas de **maintenir vos sauvegardes régulièrement**, de tester votre processus de restauration et de surveiller attentivement l'état de vos sauvegardes pour garantir leur efficacité. En continuant à suivre les meilleures pratiques de sauvegarde et en restant à jour avec les nouvelles fonctionnalités de Proxmox Backup Server, vous pouvez **maintenir un niveau élevé de sécurité et de fiabilité pour votre infrastructure virtuelle**.